COMPARANDO CORPOS CELESTES
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Números	**Ano**	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Ordem de grandeza		
Habilidades BNCC	• (EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por dupla), Cartão de Recursos (1 por dupla), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 50 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Comparando corpos celestes" tem como objetivo explorar a aplicação das propriedades operatórias com potências, especialmente da divisão de potências de mesma base. Para isso, a atividade apresenta uma tabela contendo dados do diâmetro e da massa de diferentes corpos celestes, os quais estão representados com potências de base dez. O problema convida os estudantes a fazerem comparações entre as medidas dos corpos celestes, permitindo que eles deem sentido aos números e, ao mesmo tempo, apliquem as propriedades operatórias já conhecidas. Por isso, para a realização da atividade, é desejável que os estudantes conheçam as propriedades das operações com potências. Entendemos que a atividade também explora a ideia de razão como forma de comparação, uma vez que os estudantes poderão criar frases que comparam quantas vezes um planeta "cabe" no outro ou mesmo quantas vezes um planeta é "mais pesado" ou "mais leve" que o outro.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.14***

Para iniciar a aula, sugerimos que você faça uma breve conversa com os estudantes, com o intuito de engajá-los no tema da atividade, que é a comparação entre números muito grandes. Por exemplo, você pode perguntar para a turma se alguém sabe o tamanho das populações brasileira e chinesa e, em seguida, questionar quantas vezes uma é maior que a outra. Recomendamos que busque para essa conversa dados e informações sobre temas que são do interesse e curiosidade da sua turma.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe por onde começar a resolver o problema.	• Para entender a frase de Giovana, vamos pensar em outro contexto. Como podem saber quantas vezes o tamanho desse lápis cabe na medida dessa mesa? Que cálculo vocês podem fazer? • Quais dados Giovana usou da tabela para elaborar sua frase?
O grupo pode não mobilizar a propriedade de divisão de potências de mesma base.	• Vamos considerar a divisão entre 3^5 e 3^3. Como podemos escrever essa divisão na forma de fração? Como podemos escrever as potências do numerador e do denominador nas suas formas expandidas e simplificá-las?

Para a finalização da aula, você pode organizar a apresentação das duplas por pares, solicitando que uma dupla apresente as frases que elaborou e a outra identifique quais dados da tabela foram usados, explicando o significado do resultado na frase. Essa aula pode ser a porta de entrada para se iniciar o trabalho nas aulas seguintes com notação científica, visto que os números estão representados na forma de potências de base 10.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.15***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

Nessa solução, o grupo fez uma comparação usando a razão entre os diâmetros de Júpiter e Terra.

$$\frac{Diâmetro_{Júpiter}}{Diâmetro_{Terra}} = \frac{14 \cdot 10^4}{13 \cdot 10^3}$$

$$\frac{Diâmetro_{Júpiter}}{Diâmetro_{Terra}} = \frac{14 \cdot 10^4}{13 \cdot 10^3}$$

$$\frac{Diâmetro_{Júpiter}}{Diâmetro_{Terra}} = \frac{14}{13} \cdot \frac{10^4}{10^3}$$

$$\frac{Diâmetro_{Júpiter}}{Diâmetro_{Terra}} \simeq 1,1 \cdot \frac{10^4}{10^3}$$

$$\frac{Diâmetro_{Júpiter}}{Diâmetro_{Terra}} \simeq 1,1 \cdot 10^{4-3}$$

$$\frac{Diâmetro_{Júpiter}}{Diâmetro_{Terra}} \simeq 1,1 \cdot 10^{1}$$

$$\frac{Diâmetro_{Júpiter}}{Diâmetro_{Terra}} \simeq 11$$

Esse resultado significa que são necessários aproximadamente 11 diâmetros da Terra para chegar ao diâmetro de Júpiter, permitindo uma percepção do tamanho de Júpiter comparado ao tamanho da Terra.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.16***

COMPARANDO CORPOS CELESTES
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em duplas:

Giovana aproveita seu tempo livre para estudar os corpos celestes, como planetas, cometas e meteoros. Em uma revista sobre esse tema, ela viu a tabela que está no Cartão de Recursos e afirmou: *O planeta Terra cabe 11 vezes no planeta Júpiter!*

Discutam:

- O que Giovana quis dizer com isso?
- Giovana está certa? Por quê?

Expliquem que cálculos Giovana fez para ter feito essa afirmação.

Produto da dupla

Criem, pelo menos, duas novas frases que relacionem os corpos celestes usando os dados da tabela do Cartão de Recursos. Apresentem os cálculos realizados e expliquem o significado do resultado encontrado.

Critérios de avaliação

- A dupla apresenta, pelo menos, duas novas frases com os cálculos elaborados;
- A dupla explica o significado de cada resultado obtido, explicitando operações e propriedades matemáticas usadas.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.17***

COMPARANDO CORPOS CELESTES
CARTÃO DE RECURSOS

Tabela - Diâmetros de planetas e outros corpos celestes

Planetas e outros corpos celestes	Diâmetro [km]	Massa [kg]
Mercúrio	$48 \cdot 10^{2}$	$33 \cdot 10^{22}$
Vênus	$12 \cdot 10^{3}$	$5 \cdot 10^{24}$
Terra	$13 \cdot 10^{3}$	$6 \cdot 10^{24}$
Marte	$68 \cdot 10^{2}$	$6 \cdot 10^{23}$
Júpiter	$14 \cdot 10^{4}$	$19 \cdot 10^{26}$
Saturno	$12 \cdot 10^{4}$	$57 \cdot 10^{25}$
Urano	$51 \cdot 10^{3}$	$89 \cdot 10^{24}$
Netuno	$49 \cdot 10^{3}$	$10 \cdot 10^{25}$
Sol	$14 \cdot 10^{5}$	-
Lua	$35 \cdot 10^{2}$	$7 \cdot 10^{22}$
Cometa Halley	11	-
Cometa Giacobini-Zinner	2	-

Fontes:
(1) https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/
(2) https://www.nasa.gov/sun
(3) https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/cometfact.html

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.18***

COMPARANDO CORPOS CELESTES
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Plutão já foi considerado planeta, mas, atualmente, é classificado pela NASA como um planeta anão. Consulte os dados abaixo e crie uma frase que relacione o tamanho de Plutão com o tamanho de outro corpo celeste (Terra, Sol ou Lua). Apresente seu cálculo e explique o significado do resultado encontrado.

Corpos celestes	**Diâmetro [km]**
Plutão	$23 \cdot 10^4$
Terra	$13 \cdot 10^5$
Sol	$14 \cdot 10^5$
Lua	$35 \cdot 10^2$

Fontes:
(4) https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/
(5) https://www.nasa.gov/sun
(6) https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/cometfact.html

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.19***